

Άσκηση 3-2.12

Λύση

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει κατά τα γνωστά να προσδιορίσουμε τους συντελεστές του εκθετικού αναπτύγματος Fourier του συνεχούς σήματος $x(t)$. Από την εξίσωση ορισμού του δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το εν λόγω σήμα περιγράφεται από την εξίσωση

$$x(t) = \begin{cases} 10 & \text{για } 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{για } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

και επομένως χαρακτηρίζεται από τιμή περιόδου $T = 2$ και θεμελιώδη συχνότητα $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$. Από την εξίσωση ορισμού των εκθετικών συντελεστών Fourier θα έχουμε, λοιπόν,

$$\alpha_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{10}{2} \int_0^1 e^{-jn\pi t} dt = -\frac{5}{jn\pi} \left[e^{-jn\pi t} \right]_0^1 = \frac{5(1 - e^{-jn\pi})}{jn\pi} = \frac{5[1 - (-1)^n]}{jn\pi} = \frac{10}{j\pi(2m+1)}$$

αφού η τελευταία σχέση υπολογίζεται σε τιμή διάφορη του μηδενός μόνο για περιττές τιμές του δείκτη n που έχουν τη μορφή $n = 2m+1$. Από την άλλη πλευρά για $n = 0$ αποδεικνύεται ότι $\alpha_0 = 5$ και επομένως το ανάπτυγμα Fourier του σήματος εισόδου θα έχει τη μορφή

$$x(t) = 5 + \frac{10}{i\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2m+1} e^{i(2m+1)\pi t}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη *συνάρτηση συχνοτικής απόκρισης* του συστήματος. Ακολουθώντας την προηγούμενη μεθοδολογία, ας υποθέσουμε πως διαβιβάζουμε στο σύστημα τη *στοιχειώδη εκθετική συνάρτηση* $x(t) = e^{i\omega_0 t}$ οπότε σύμφωνα με τη θεωρία η απόκριση του συστήματος θα έχει τη μορφή $y(t) = H(\omega_0) e^{i\omega_0 t}$. Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση θα λάβουμε $y'(t) = i\omega_0 H(\omega_0) e^{i\omega_0 t}$ και αντικαθιστώντας στη διαφορική εξίσωση του συστήματος τελικά προκύπτει

$$H(\omega_0) = \frac{1}{i\omega_0 + 2}$$

Στηριζόμενοι στα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να προσδιορίσουμε τους συντελεστές του αναπτύγματος Fourier του σήματος εξόδου από τη γνωστή σχέση $\beta_n = \alpha_n H(in\omega_0)$ όπου

$$H(in\omega_0) = H(in\pi) = \frac{1}{in\pi + 2} = \frac{1}{i(2m+1)\pi + 2}$$

αφού οι συντελεστές α_n ορίζονται μόνο για περιττές τιμές του δείκτη n . Θα είναι, λοιπόν,

$$\beta_n = \alpha_n H(in\pi) = \frac{10}{i\pi(2m+1)} \frac{1}{[i(2m+1)\pi + 2]}$$

Για $m = 0$ αποδεικνύεται ότι $\beta_0 = \alpha_0 H(0) = 5/2$ και επομένως τελικά το ανάπτυγμα Fourier της εξόδου του συστήματος είναι το

$$y(t) = \frac{5}{2} + \frac{10}{i\pi} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i(2m+1)\pi t}}{(2m+1)[i(2m+1)\pi + 2]}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.